

آمار و احتمال ۱

فصل اول

کلیات آمار

داده تا تصمیم · جامعه و نمونه · مقیاس ها · خوانش نقادانه

هدف فصل

آماده‌سازی ذهنی برای آمار و احتمال مبتنی بر تصمیم

این فصل درباره چیست؟

هدف، حفظ کردن چند تعریف نیست؛ بلکه درک این است که آمار چگونه داده‌های خام را به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند.

تصمیم → اطلاعات → تحلیل → داده خام

بخش اول: چیت‌شیت فصل

آمار · جامعه و نمونه · متغیر و مقیاس · فرضیه · سوگیری

دانش جمع‌آوری، سازمان‌دهی، نمایش، تحلیل و تفسیر داده‌ها.

هدف نهایی: تبدیل داده خام به اطلاعات برای تصمیم – نه فقط محاسبه چند عدد.

مدیر فروشگاه ممکن است بپرسد:

- فروش کدام محصول بیشتر است؟
- مشتریان معمولاً چقدر می‌خرند؟
- آیا کمپین فروش را افزایش داده؟
- احتمال تأخیر در بازپرداخت چقدر است؟

پاسخ بر اساس داده – نه فقط حدس یا تجربه شخصی.

داده: مشاهده خام (مبلغ فاکتور، زمان انتظار)

اطلاعات: داده مرتب، خلاصه و تفسیرشده

مثال: فهرست هزاران مبلغ خرید ← داده خام

میانگین خرید، درصد مشتریان تکراری، روند ماهانه ← اطلاعات برای تصمیم

توصیفی

خلاصه کردن داده‌های موجود

جدول · نمودار · میانگین · میانه · واریانس

«میانگین فروش روزانه شعبه در ماه گذشته ۸۰

میلیون بوده است.»

استنباطی

از نمونه درباره جامعه نتیجه‌گیری

همراه با عدم قطعیت

«با رضایت ۴۰۰ مشتری، رضایت تمام مشتریان را

تخمین می‌زنیم.»

چرا آمار برای مدیریت ضروری است؟

مدیران اغلب با اطلاعات ناقص تصمیم می‌گیرند. آمار عدم قطعیت را حذف نمی‌کند؛ آن را اندازه‌گیری و تصمیم را آگاهانه‌تر می‌کند.

کاربردها: پیش‌بینی فروش · بودجه · ارزیابی عملکرد · رفتار مشتری · کنترل کیفیت · ریسک سرمایه‌گذاری ·
اثر بخشی تبلیغات · رضایت · قیمت‌گذاری · ریسک اعتباری

آمار جای مدیر را نمی‌گیرد – کیفیت اطلاعات تصمیم را بالا می‌برد.

آمار و اداره کشورها

شمارش جمعیت، زمین، دارایی، نیرو – مالیات و تخصیص منابع
ریشه واژه Statistics با «دولت» مرتبط است

جان گرانت

جدول‌های مرگ‌ومیر لندن ← بیمه‌های عمر و محاسبه ریسک

فلورانس نایتینگل

نمایش داده برای اصلاح بهداشت بیمارستان‌ها
تحلیل درست کافی نیست – نتیجه باید روشن و متقاعدکننده باشد

بررسی تک تک محصولات همیشه ممکن یا اقتصادی نیست.

نمونه‌گیری و کنترل کیفیت آماری → با بخشی از تولید درباره کل خط تصمیم بگیرید.

نمونه‌گیری فقط ارزان‌تر نیست – گاهی تنها روش عملی برای جامعه خیلی بزرگ است.

جامعه: همهٔ افراد، اشیا، معاملات یا رویدادهایی که می‌خواهیم دربارهٔ آن‌ها نتیجه‌گیری کنیم
(انسان‌ها، کالاها، تراکنش‌ها، روزها، شعب...)

نمونه: بخشی از جامعه که بررسی می‌شود

بانک ۲۰۰ هزار مشتری · رضایت ۵۰۰ نفر:

- جامعه = ۲۰۰ هزار مشتری

- نمونه = ۵۰۰ بررسی‌شده

نمونه باید تا حد ممکن نماینده جامعه باشد.

سرشماری در برابر نمونه‌گیری

روش	مزیت	محدودیت
سرشماری	همه اعضا	پرهزینه، زمان‌بر یا غیرممکن
نمونه‌گیری	سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر	عدم قطعیت و خطای نمونه‌گیری

حتی در سرشماری: خطای ثبت، پاسخ‌ندادن، کیفیت داده ممکن است وجود داشته باشد.

نمونه نماینده و تهدیدها

نمونه نماینده ویژگی‌های مهم جامعه را بازتاب می‌دهد.
تهدیدها:

- فقط افراد در دسترس
- فقط مشتریان وفادار
- حذف ناراضیان / بی‌پاسخ‌ها
- تمرکز در یک شهر یا شعبه
- اندازه خیلی کوچک
- انتخاب غیرتصادفی و جانبدارانه

نمونه بزرگ اما جانبدارانه می‌تواند نتیجه‌ای دقیق ولی نادرست بسازد.

آماره – از نمونه محاسبه می‌شود

$$\hat{p} \cdot s \cdot \bar{x}$$

میانگین درآمد ۵۰۰ مشتری انتخاب شده

پارامتر – ویژگی جامعه

معمولاً ناشناخته

$$p \cdot \sigma \cdot \mu$$

میانگین واقعی درآمد تمام مشتریان بانک

از آماره برای تخمین پارامتر استفاده می‌کنیم.

واحد آماری: کوچک‌ترین عضو که اطلاعات از آن جمع می‌شود (مشتری، محصول، روز، شعبه...)

1. تعریف مسئله و سؤال
2. تعیین جامعه، واحد و متغیرها
3. روش نمونه‌گیری و جمع‌آوری
4. جمع‌آوری و کنترل کیفیت داده
5. سازمان‌دهی و نمایش
6. تحلیل
7. تفسیر
8. تصمیم و گزارش

پرسش مبهم: «وضعیت فروش چگونه است؟»
پرسش روشن: «آیا میانگین فروش هفتگی شعب پس از کمپین افزایش یافته؟»

جمع‌آوری داده · اولیه و ثانویه

روش‌ها: پرسش‌نامه · مصاحبه · مشاهده · آزمایش · اسناد مالی · پایگاه داده · تراکنش‌ها · منابع رسمی

اولیه

مستقیماً برای هدف فعلی
مثال: نظرسنجی جدید

ثانویه

قبلاً برای هدف دیگر جمع شده
سریع‌تر و ارزان‌تر · ممکن است دقیقاً با سؤال فعلی
جور نباشد

ویژگی‌ای که برای مشاهدات مختلف مقادیر متفاوت می‌گیرد.

مثال‌ها: سن · مبلغ خرید · نوع حساب · سطح رضایت · تعداد خرید · وضعیت بازپرداخت

اگر برای همه یکسان باشد، در آن مطالعه نقش متغیر ندارد.

کیفی

دسته یا صفت · معمولاً معنای عددی ندارد
نوع حساب · شهر · روش پرداخت · برند
کد عددی برای دسته لزوماً قابل محاسبه نیست

کمی

عددی · محاسبات معنا دارد
مبلغ فروش · تعداد سفارش · سن · سود · مدت
انتظار
گسسته یا پیوسته

پیوسته – معمولاً اندازه‌گیری

زمان انتظار · وزن · نرخ بازده · درآمد

مرز بر اساس ماهیت است نه فقط نحوه ثبت یا

گردکردن

گسسته – معمولاً شمارش

کارکنان · سفارش‌ها · شکایت‌ها · اقساط

پرداخت‌نشده

۴/۶ سفارش معنا ندارد

مقیاس‌های اندازه‌گیری

مقیاس	ترتیب	فاصله	صفر واقعی	مثال
اسمی	خیر	خیر	خیر	روش پرداخت
ترتیبی	بله	خیر	خیر	سطح رضایت
فاصله‌ای	بله	بله	خیر	دمای سانتی‌گراد
نسبی	بله	بله	بله	مبلغ فروش

اسمی → فراوانی، درصد، نما

ترتیبی → ترتیب معنا دارد، فاصله دقیق نه

نسبی → نسبت‌ها قابل‌تفسیرند (فروش ۲۰۰ = دو برابر ۱۰۰)

فرضیه: ادعای روشن و قابل بررسی دربارهٔ جامعه یا ارتباط متغیرها

H_0 : کمپین میانگین فروش را افزایش نداده است.

H_1 : کمپین میانگین فروش را افزایش داده است.

• ساده: پارامتر = یک مقدار مشخص ($H_0 : \mu = 100$)

• مرکب: مجموعه‌ای از مقادیر ($H_1 : \mu > 100$)

مهم‌تر از نام‌ها: تبدیل ادعای مدیریتی به گزارهٔ روشن و قابل آزمون

دو متغیر همزمان تغییر کنند $\neq$ یکی علت دیگری است.

افزایش تبلیغات و فروش ممکن است همراه باشند، اما عوامل دیگر هم نقش دارند: فصل خرید $\cdot$ کاهش قیمت $\cdot$ محصول جدید $\cdot$ فعالیت رقبا

برای ادعای علت و معلول: طراحی پژوهش و کنترل عوامل دیگر لازم است.

آمار دروغ نمی‌گوید – استفاده ممکن است گمراه‌کننده باشد

محاسبه از نظر ریاضی درست، اما با نمونه نامناسب یا تفسیر اغراق‌آمیز → نتیجه نادرست
خطاهای رایج:

- نمونه نامناسب (فقط وفاداران)
- حذف انتخابی داده‌ها / بازه زمانی
- درصد بدون مقدار پایه
- نمودار با محور غیرصفر یا مقیاس نامناسب
- انتخاب شاخص دلخواه (میانگین در برابر میانه)

پرسش‌های نقادانه دربارهٔ یک ادعا

1. منبع داده چیست؟
2. جامعه کدام است؟
3. نمونه چگونه انتخاب شده؟
4. اندازه نمونه؟
5. بازه زمانی؟
6. داده‌ای حذف شده؟
7. شاخص چگونه محاسبه شده؟
8. درصد همراه با مقدار پایه؟
9. رابطه به اشتباه علت تفسیر شده؟
10. نمودار مقیاس و واحد مناسب دارد؟

1. سؤال تصمیم را روشن کنید
2. جامعه و واحد آماری
3. سرشماری یا نمونه‌گیری؟
4. نمایندگی نمونه را بررسی کنید
5. نوع متغیرها
6. مقیاس اندازه‌گیری
7. روش جمع‌آوری
8. فرضیه یا ادعای قابل‌آزمون
9. سوگیری در داده و نمودار
10. نتیجه را فقط در محدوده داده‌ها تفسیر کنید

بخش دوم: سؤالات چهارگزینه‌ای

ارزیابی مفاهیم پایه، متغیرها و خوانش نقادانه

کدام گزینه هدف اصلی استفاده از آمار در مدیریت را بهتر بیان می‌کند؟

الف) حذف کامل عدم قطعیت از تصمیم‌ها

ب) تبدیل داده‌ها به اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری

ج) جایگزین کردن مدیران با فرمول‌های ریاضی

د) اثبات درستی تمام تصمیم‌های قبلی سازمان

مدیر مجموع فروش تمام شعب سال گذشته را محاسبه و در نمودار نمایش می‌دهد. این فعالیت بیشتر مربوط به کدام بخش آمار است؟

الف) آمار توصیفی

ب) آمار استنباطی

ج) احتمال شرطی

د) نمونه‌گیری تصادفی

بانک از میان ۸۰ هزار مشتری، ۶۰۰ نفر را برای رضایت انتخاب می‌کند. جامعه آماری کدام است؟

الف) ۶۰۰ مشتری انتخاب شده

ب) مشتریان راضی بانک

ج) تمام ۸۰ هزار مشتری بانک

د) کارکنان شعب بانک

در سؤال قبل، میانگین رضایت محاسبه شده از ۶۰۰ مشتری چه نام دارد؟

الف) پارامتر

ب) آماره

ج) جامعه

د) سرشماری

کدام گزینه یک متغیر کیفی است؟

الف) مبلغ فروش ماهانه

ب) تعداد کارکنان شعبه

ج) روش پرداخت مشتری

د) مدت انتظار مشتری

کدام گزینه یک متغیر کمی گسسته است؟

الف) تعداد شکایت‌های ثبت‌شده

ب) زمان لازم برای پاسخ‌گویی

ج) وزن یک محصول

د) نرخ بازده سرمایه‌گذاری

سطح رضایت با گزینه‌های «کم، متوسط و زیاد» در کدام مقیاس است؟

الف) اسمی

ب) ترتیبی

ج) فاصله‌ای

د) نسبی

کدام متغیر در مقیاس نسبی اندازه‌گیری می‌شود؟

الف) نوع صنعت

ب) رتبه اعتباری

ج) دمای سانتی‌گراد

د) مبلغ فروش

ادعا: «نرم افزار جدید باعث کاهش زمان انجام سفارش ها شده است.» کدام می تواند فرضیه صفر باشد؟

(الف) نرم افزار جدید باعث کاهش زمان انجام سفارش ها شده است.

(ب) نرم افزار جدید باعث کاهش زمان انجام سفارش ها نشده است.

(ج) تمام کارکنان از نرم افزار جدید رضایت دارند.

(د) زمان انجام سفارش ها یک متغیر کیفی است.

«فروش محصول جدید ۲۰۰٪ افزایش یافته» بدون ذکر از چند به چند. مهم‌ترین مشکل؟

الف) استفاده از نمونه بسیار بزرگ

ب) استفاده از متغیر کیفی

ج) اعلام درصد بدون مشخص کردن مقدار پایه

د) انجام سرشماری به جای نمونه‌گیری

شرکت فقط از اعضای باشگاه مشتریان ویژه نظرسنجی می‌کند. مهم‌ترین ایراد؟

الف) جامعه بیش از حد کوچک است.

ب) نمونه احتمالاً نماینده تمام مشتریان نیست.

ج) رضایت مشتری قابل اندازه‌گیری نیست.

د) استفاده از پرسش‌نامه همیشه نادرست است.

ترتیب منطقی‌تر مراحل پژوهش آماری کدام است؟

الف) تحلیل · تعریف مسئله · جمع‌آوری · تصمیم

ب) جمع‌آوری · تصمیم · تعیین جامعه · نمودار

ج) تعریف مسئله · جامعه و متغیرها · جمع‌آوری · تحلیل و تفسیر

د) تصمیم · انتخاب نمونه · تعریف مسئله · تحلیل

بخش سوم: سؤال تشریحی چندبخشی

بررسی اثر کمپین تبلیغاتی بر فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای

شرکت: ۱۲۰ شعبه · مدیر بازاریابی ادعا: کمپین فروش و رضایت را بهبود داده

به دلیل زمان و هزینه: ۲۰ شعبه انتخاب شده‌اند.

داده‌ها: فروش قبل/بعد · تعداد فاکتور · روش پرداخت · مدت انتظار · رضایت (کم/متوسط/زیاد) · شهر · تعداد شکایت

تأکید: بیشتر شعب انتخاب‌شده در شهرهای بزرگ‌اند.

گزارش: «فروش برخی شعب تا ۱۵۰٪ افزایش یافته» – بدون نمایش فروش قبل/بعد و شعب با کاهش فروش.

بخش الف: جامعه، نمونه و واحد آماری

1. جامعه بررسی عملکرد شعب
2. نمونه آماری
3. واحد آماری
4. چرا تمرکز بر شهرهای بزرگ نتیجه را تحت تأثیر می‌گذارد؟
5. پیشنهاد انتخاب شعب نماینده‌تر
6. مزیت و محدودیت سرشماری

بخش ب: توصیفی و استنباطی

1. دو نمونه تحلیل توصیفی مناسب
2. دو نمونه نتیجه‌گیری استنباطی موردنیاز
3. چرا نتیجه ۲۰ شعبه را بدون توجه به روش نمونه‌گیری به همه تعمیم ندهیم؟
4. تفاوت پارامتر میانگین تمام شعب و آماره میانگین ۲۰ شعبه

کیفی/کمی؛ کمی را گسسته یا پیوسته – با دلیل کوتاه:

1. مبلغ فروش

2. تعداد فاکتور

3. روش پرداخت

4. مدت انتظار

5. میزان رضایت

6. شهر

7. تعداد شکایت

بخش د: مقیاس اندازه‌گیری

مقیاس + دلیل کوتاه:

1. روش پرداخت

2. میزان رضایت

3. مبلغ فروش

4. شهر

5. مدت انتظار

6. دمای فروشگاه (سانتی‌گراد) در صورت ثبت

بخش ه: طراحی پژوهش

از تعریف مسئله تا نتیجه:

1. سؤال اصلی پژوهش

2. جامعه، نمونه، واحد

3. نحوه جمع‌آوری داده

4. کنترل کیفیت داده

5. مقایسه قبل و بعد از کمپین

6. بر چه اساسی مدیر درباره موفقیت تصمیم بگیرد؟

بخش و: تدوین فرضیه

اثر کمپین بر فروش:

1. فرضیه صفر

2. فرضیه مقابل

3. کدام متغیر اندازه‌گیری شود؟

4. چرا فرضیه باید روشن و قابل‌آزمون باشد؟

5. فرضیه جدا برای اثر بر رضایت مشتریان

فروش پس از کمپین افزایش یافته است.

1. چرا این مشاهده به‌تنهایی علت‌بودن کمپین را ثابت نمی‌کند؟

2. حداقل چهار عامل دیگر که ممکن است فروش را عوض کرده باشند

3. طراحی معتبرتر برای ادعای علت و معلول

4. نقش مقایسه با شعب/دوره‌های بدون کمپین

بخش ح: ارزیابی گزارش «۱۵۰٪»

1. چرا این عبارت به تنهایی موفقیت را ثابت نمی‌کند؟
2. چه اطلاعاتی حذف شده؟
3. حداقل چهار مورد که باید اضافه شود
4. چگونه گزارش عددی درست اما گمراه‌کننده می‌شود؟
5. ابهام عبارت «برخی شعب»
6. نسخه شفاف‌تر پیشنهاد دهید

محور عمودی از ۹۰ میلیون شروع می‌شود و فروش پس از کمپین را خیلی بزرگ‌تر نشان می‌دهد.

1. این شروع محور چگونه برداشت را عوض می‌کند؟

2. آیا شروع نشدن از صفر همیشه ممنوع است؟

3. چه اطلاعات/هشدارهای کنار نمودار لازم است؟

4. حداقل سه اصلاح برای شفافیت

بخش ی: جمع‌بندی مدیریتی

گزارش کوتاه برای مدیرعامل:

1. محدودیت‌های نمونه فعلی
2. متغیرهای اصلی ارزیابی کمپین
3. روش مناسب جمع‌آوری و نمایش
4. نقد ادعای افزایش ۱۵۰٪
5. برای تصمیم نهایی چه اطلاعات بیشتری لازم است؟
6. آمار چگونه تصمیم را بهتر می‌کند بدون جایگزینی قضاوت مدیریتی؟

سپاس از توجه شما
